

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

- Pour relier les diverses entités d'un réseau, plusieurs supports physiques de transmission de données peuvent être utilisés:
- **Le câble de type coaxial;**
- **La double paire torsadée;**
- **La fibre optique.**
- Ces supports de transmission servent à véhiculer des données entre un émetteur et un récepteur.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

Le câble de type coaxial

C'est un câble utilisé également en téléphonie, télévision, radio émetteur, récepteur, laboratoire de mesures physiques, etc. Il est constitué d'un cœur en fil de cuivre. Ce cœur est dans une gaine isolante, elle-même entourée par une tresse de cuivre, le tout est recouvert d'une gaine isolante.

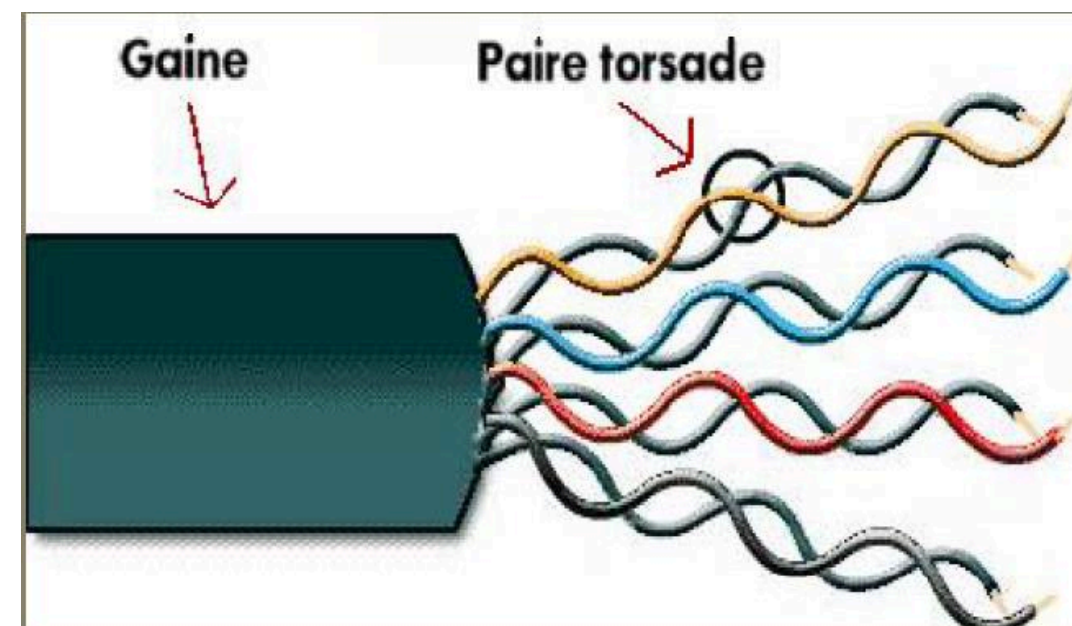


Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

La double paire torsadée

Une paire torsadée est un ensemble de deux fils enroulés l'un sur l'autre. Le but est de garder la même distance entre les fils conducteurs pour éviter les interférences. La paire torsadée est utilisée pour les câbles Internet ou de téléphone.

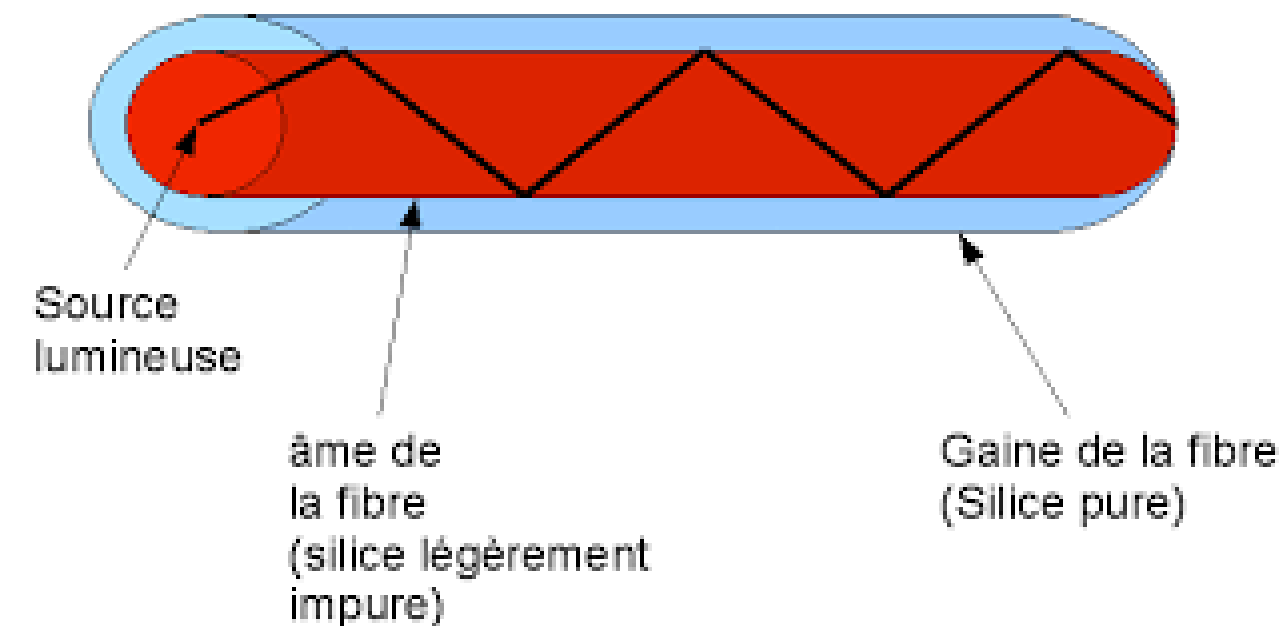
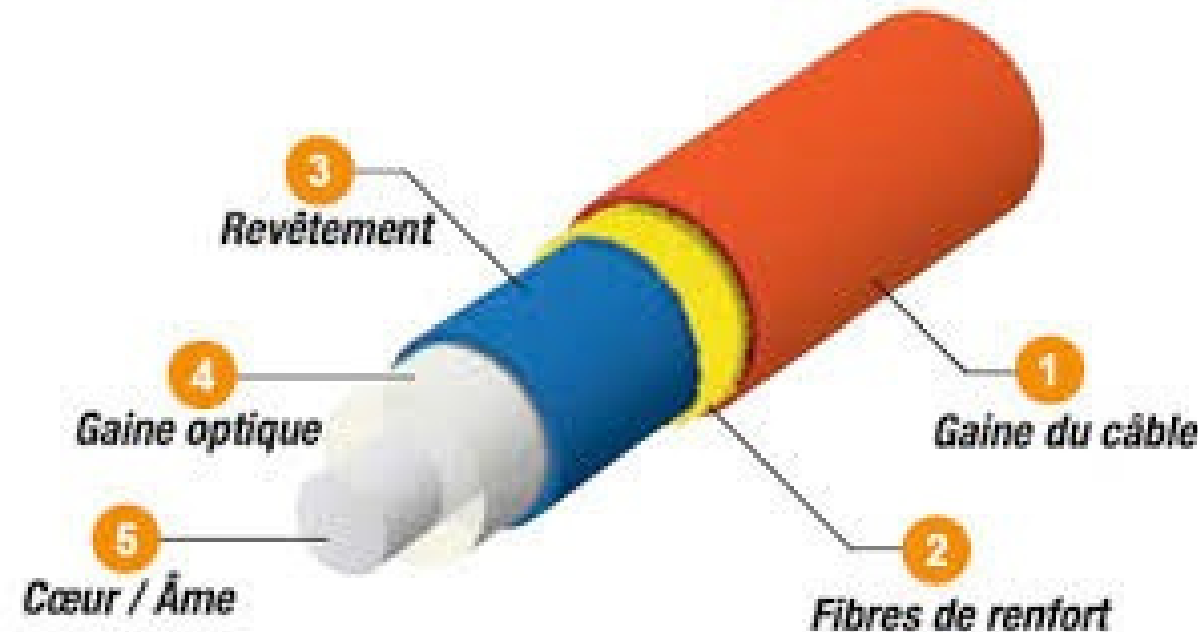


Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

La fibre optique

La fibre optique est un type de câble utilisé pour transmettre des informations à grande vitesse sur de longues distances. Contrairement aux câbles traditionnels en cuivre, qui utilisent des signaux électriques, la fibre optique utilise la lumière pour transporter les données.



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

Supports de transmission sans fil

Dans un réseau, la transmission des informations entre deux ordinateurs par rayonnement infrarouge ou par ondes radioélectriques est possible. Ce type de liaison peut rendre de grands services pour relier deux bâtiments proches l'un de l'autre (de chaque côté d'une rue, par exemple). L'installation d'un émetteur récepteur relié à des réseaux locaux ordinaires dans chaque bâtiment peut s'avérer beaucoup moins onéreuse que la location d'une ligne spécialisée.

Parmi ces supports de transmission on trouve : WIFI, Bluetooth, infrarouge et la liaison radio.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les équipements réseaux

La carte réseau : constitue une mémoire intermédiaire

- Le câble réseau : un support physique de la transmission utilisé dans le réseau
- Les équipements d'interconnexion : On assimile très souvent le réseau local au réseau d'entreprise. Mais pour des raisons organisationnelles ou géographiques, le Réseau d'entreprise peut se diviser en plusieurs réseaux locaux en fonction des services, des étages, des établissements, de l'importance du trafic, de la sécurité...

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les équipements réseaux

Un réseau d'entreprise peut également vouloir se connecter à d'autres réseaux d'entreprise. C'est pour cela que l'évolution du réseau local en réseau d'entreprise nécessite l'utilisation d'un ensemble d'équipements d'interconnexion des réseaux

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les équipements réseaux

Les équipements d'interconnexion :

- **Le répéteur**
- **Le concentrateur (Hub)**
- **Le commutateur (Switch)**
- **Le routeur**

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les équipements réseaux

Le répéteur

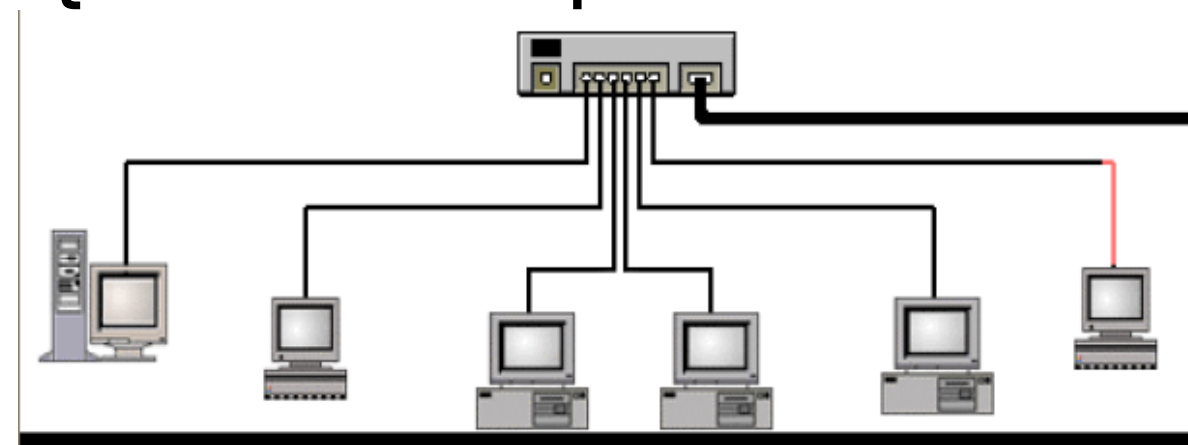
- Un signal ne peut pas se propager infiniment sur le câble, pour prolonger les réseaux au delà des limites d'un câble, on utilise un **répéteur**.
- Un **répéteur** ne fait que régénérer le signal. Il n'est pas responsable de la détection des erreurs ou de leur correction. Quand un signal est présent sur un câble, le répéteur l'amplifie et le véhicule sur un autre câble de même type ou de type différent.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les équipements réseaux

Le concentrateur (Hub)

- Un Hub est le nœud central d'un réseau informatique. Il s'agit d'un dispositif électronique permettant de créer un réseau informatique local;
- Le principe est simple, dès que quelque chose arrive sur une des prises, il est automatiquement répété sur toutes les autres prises.



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les équipements réseaux

Le commutateur (Switch)

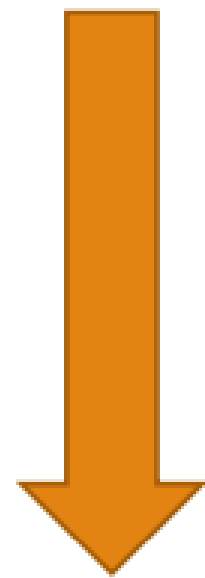
- Un Switch est un équipement qui connecte plusieurs segments dans un réseau informatique. Il utilise la logique d'un pont mais permet une topologie physique et logique en étoile. Les commutateurs sont souvent utilisés pour remplacer des concentrateurs.
- Chaque nœud connecté à un concentrateur reçoit les trames des autres par diffusion (broadcast), même celles qui ne lui sont pas adressées. Un commutateur, quant à lui, connecte des segments et maintient les connexions aussi longtemps que des données sont envoyées.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

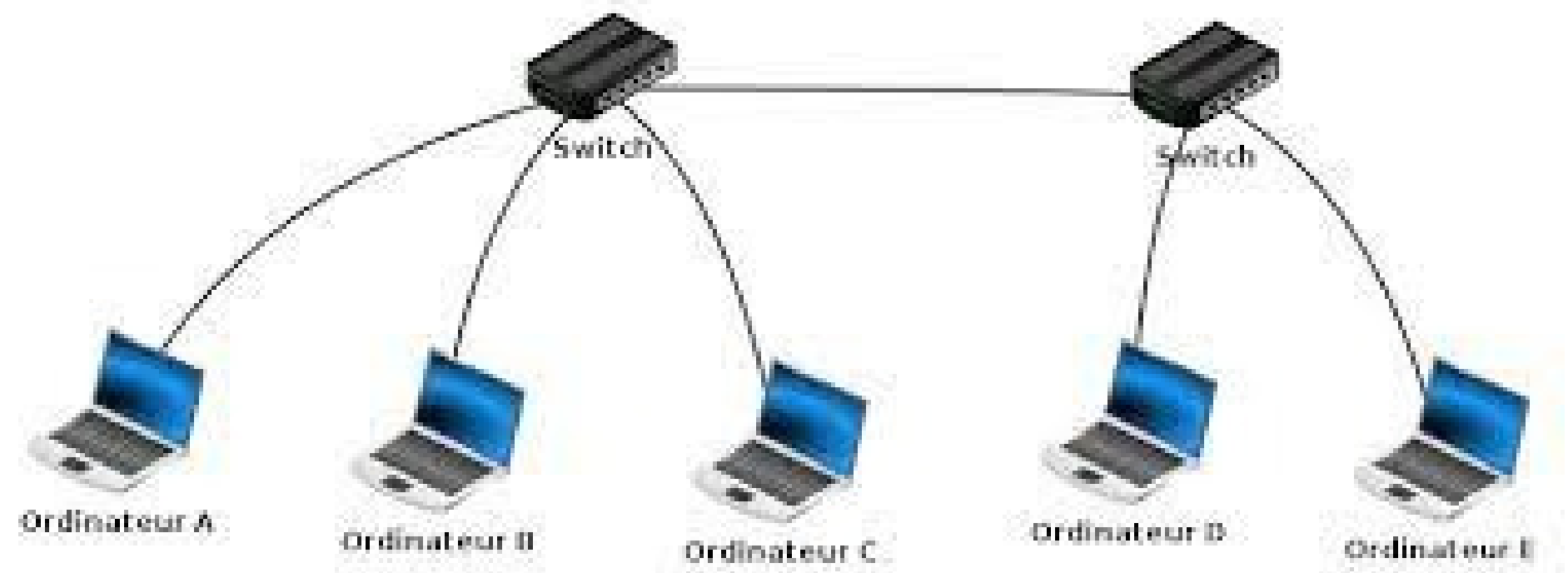
Les équipements réseaux

Le commutateur (Switch)

- Les **switchs** : Il commute (il branche) l'entrée des données vers la sortie où est l'ordinateur concerné.



On appelle ça un commutateur en français



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les équipements réseaux

Le routeur

- Le **routeur** : C'est ce que l'on fait de mieux pour acheminer les données. Il est capable de décoder les trames jusqu'à retrouver l'adresse IP et de diriger l'information dans la bonne direction.
- Ces appareils sont utilisés pour trouver le meilleur chemin de communication entre différents réseaux. Ils utilisent une table de routage qui contient les meilleurs chemins à suivre pour chaque noeud du réseau et à partir de tous les noeuds du réseau.
- Les routeurs permettent plus d'un chemin et déterminent la meilleure route en fonction de différents critères (rapidité, données)

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les équipements réseaux

à retenir

- Les **Hubs** ne regardent pas ce qu'il y a dans les trames, ils se contentent de répéter l'information.
- Les **Switchs** sont capables d'analyser un peu l'information contenue dans la trame, de repérer l'adresse MAC de la destination et d'envoyer la trame vers le bon ordinateur.
- Pour les **Routeurs**, retenez simplement qu'ils sont assez puissants et qu'ils sont capable d'analyser le contenu des trames.

Topologies réseaux

- **Topologie physique** : L'arrangement physique des différents éléments du réseau.
- **Topologie logique** : représente la façon de laquelle les données transitent dans les câbles.

Topologies réseaux

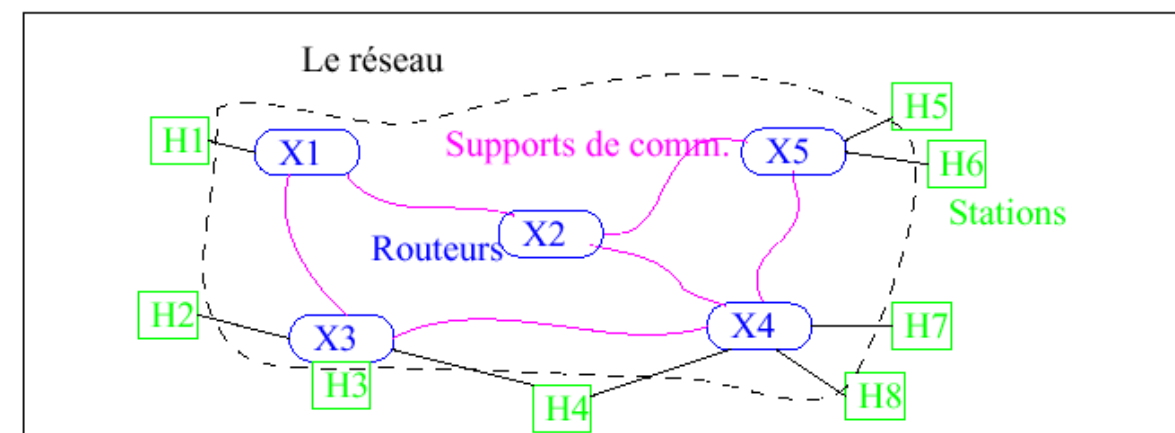
Toutes les architectures réseau dérivent de ces topologies fondamentales :

- La topologie **point-à-point**
- La topologie **linéaire**
- La topologie **en anneau**
- La topologie **en bus**
- La topologie **en étoile**
- La topologie **maillée**

Topologies réseaux

La structuration physique → Trois types d'éléments :

- les **supports de communication** (câbles, fibres, faisceaux, liaisons physiques, lignes de transmission, médium, etc.)
- les **équipements d'interconnexion** (noeuds, routeurs, ponts, passerelles, etc.)
- les **équipements terminaux** (ordinateurs, stations, serveurs, périphériques, machines hôtes, stations, etc.)



Topologies réseaux

La topologie point-à-point

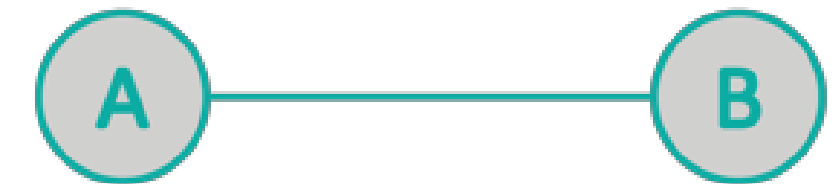
La topologie point-à-point permet de connecter directement 2 terminaux. On la retrouve par contre fréquemment dans un réseau personnel, par exemple :

- Pour connecter son ordinateur avec des écouteurs, via le bluetooth.
- Pour mettre en place un partage de connexion filaire entre un smartphone et un ordinateur, avec un câble USB

Topologies réseaux

La topologie point-à-point

Le point-à-point est également utilisé pour interconnecter 2 réseaux sur une grande distance, par exemple pour établir une liaison entre 2 bâtiments sur un campus.



Topologie point-à-point

Avantages et inconvénients

- ✓ Permet une connexion rapide entre 2 équipements
- ✗ Limitée à 2 équipements, pas de mise à l'échelle

Topologies réseaux

La topologie linéaire

- La **topologie linéaire** (ou **Daisy Chain**) relie plusieurs équipements les uns à la suite des autres ;
- Il s'agit d'une extension de la topologie point-à-point ;
- Une communication entre 2 équipements doit traverser tous les équipements intermédiaires pour atteindre sa destination ;
- Les réseaux modernes n'utilisent plus cette topologie. On la retrouve pour connecter des équipements en série, comme des disques durs.

Topologies réseaux

La topologie linéaire

Avantages et inconvénients

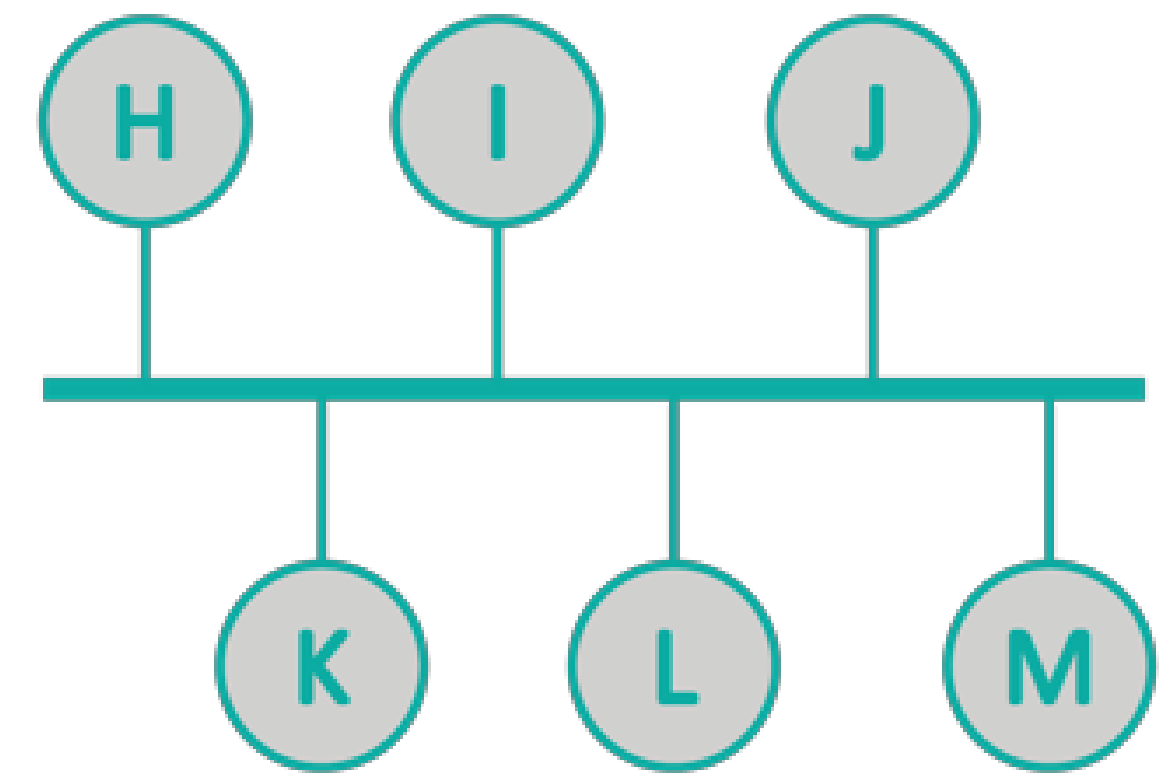
- ✓ Faible coût de déploiement
- ✗ La communication entre 2 équipements éloignés doit traverser tous les équipements intermédiaires.
- ✗ La défaillance d'un équipement coupe la chaîne en deux.



Topologies réseaux

La topologie en bus

- La **topologie en bus** met en place un lien de communication partagé sur lequel les équipements viennent se connecter ;
- Chaque équipement reçoit l'ensemble du trafic transmis sur le bus et choisit de le traiter selon qu'il en est destinataire ou non ;
- Dans ce type de topologie, le trafic est généralement crypté.



Topologie Bus

Topologies réseaux

La topologie en bus

- **Avantages et inconvénients**

- ✓ Peu coûteux, facile à mettre en œuvre et à étendre
- ✓ La panne d'une machine ne coupe pas le réseau
- ✗ Les performances se dégradent très vite avec l'augmentation du nombre de machines
- ✗ La coupure du câble faisant office de bus interrompt le réseau
- ✗ Des collisions peuvent se produire si plusieurs équipement émettent en même temps

Définition : Une collision est une perte de donnée qui se produit lorsque deux équipements émettent en même temps sur le même support.

Topologies réseaux

La topologie en anneau

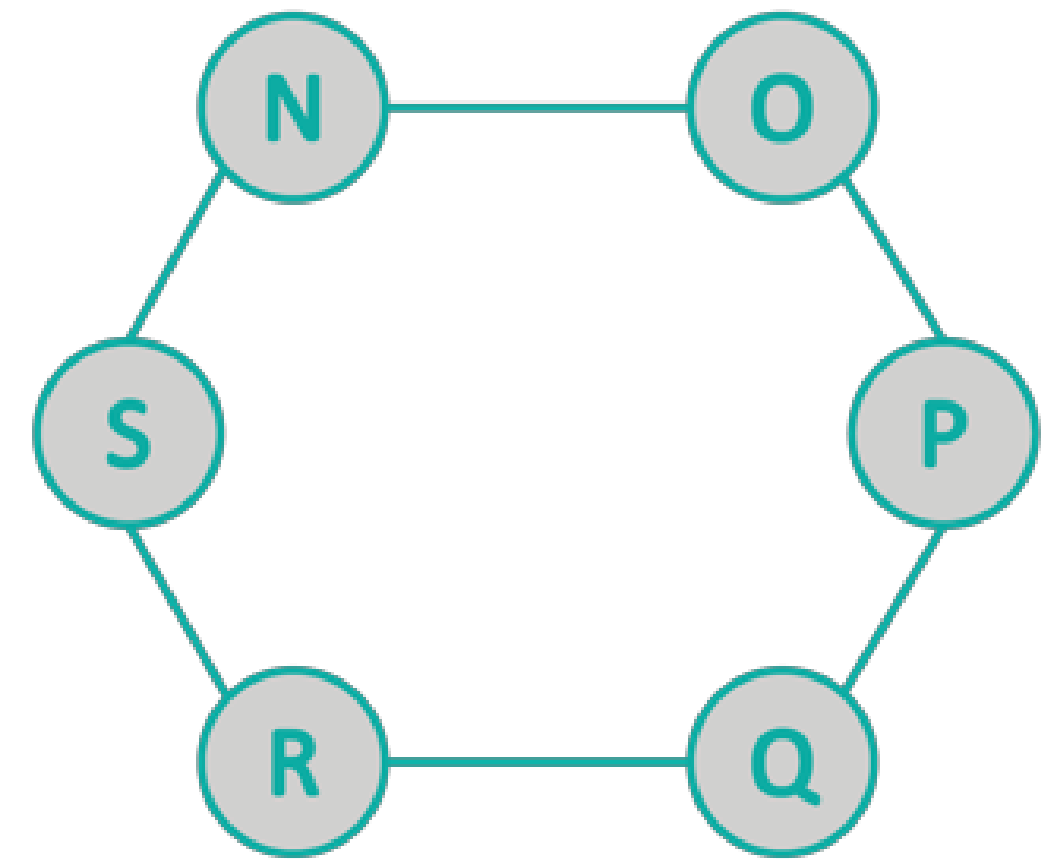
- La topologie en anneau connecte tous les équipements dans une boucle fermée
- Le trafic transite dans un seul sens. Les communications sont reçues, traitées et réémises par chaque station
- Si un lien est coupé, le réseau peut se réorganiser pour communiquer avec les liens restants
- Cette topologie est parfois mise en œuvre pour interconnecter différents LAN, par exemple pour l'interconnexion des bâtiments sur un campus universitaire.

Topologies réseaux

La topologie en anneau

Avantages et inconvénients

- ✓ Permet de connecter des équipements sur une grande distance.
- ✓ La communication unidirectionnelle et un système de jetons pour l'accès au réseau limitent les collisions.
- ✗ Plus coûteux et complexe que la topologie en bus.
- ✗ Tous les équipements connectés reçoivent tout le trafic.

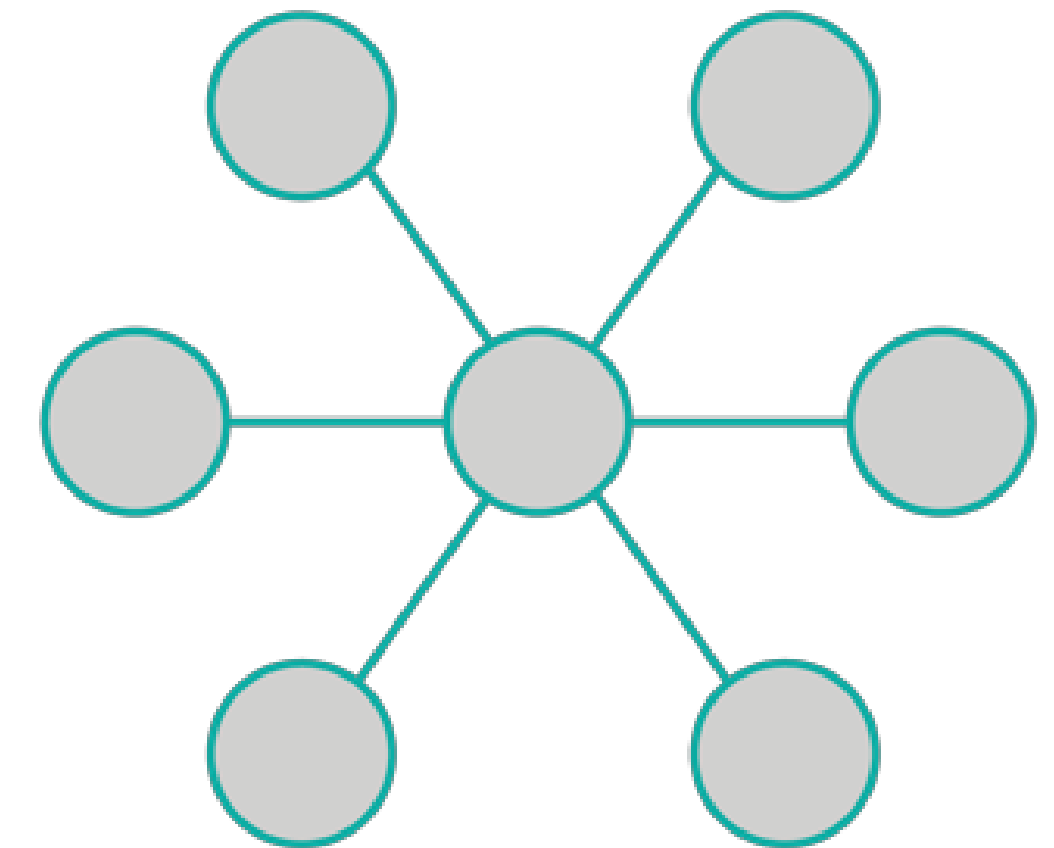


Topologie en anneau

Topologies réseaux

La topologie en étoile

- La topologie en étoile fonctionne avec un équipement central auquel tous les équipements se connectent ;
- C'est la topologie la plus courante aujourd'hui, notamment pour les réseaux locaux (LAN) ; L'ajout d'un nouvel équipement est très simple ;
- Les équipements centraux modernes ne transmettent les données qu'aux destinataires



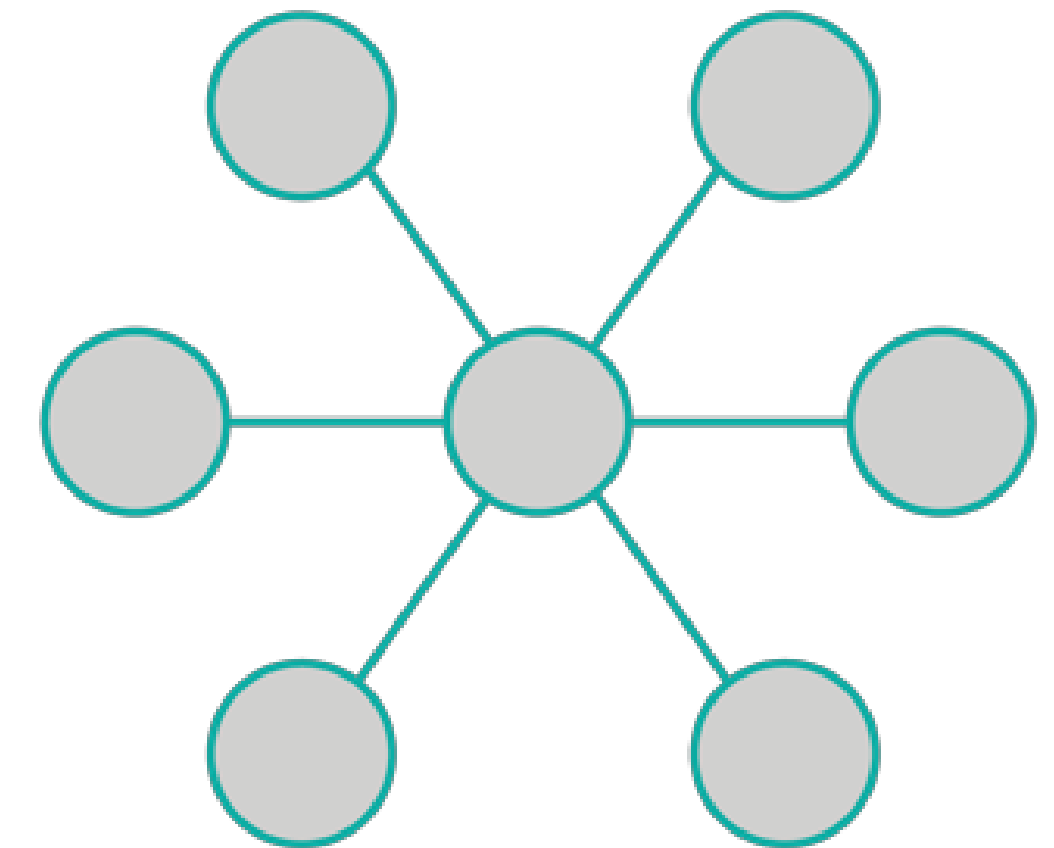
Topologie en étoile

Topologies réseaux

La topologie en étoile

Avantages et inconvénients

- ✓ Facile à mettre en place et à faire évoluer
- ✓ L'équipement central peut coordonner le trafic.
- ✗ Une défaillance de l'équipement central interrompt le réseau.
- ✗ Un câble complet doit être installé entre l'équipement central et chaque équipement du réseau.

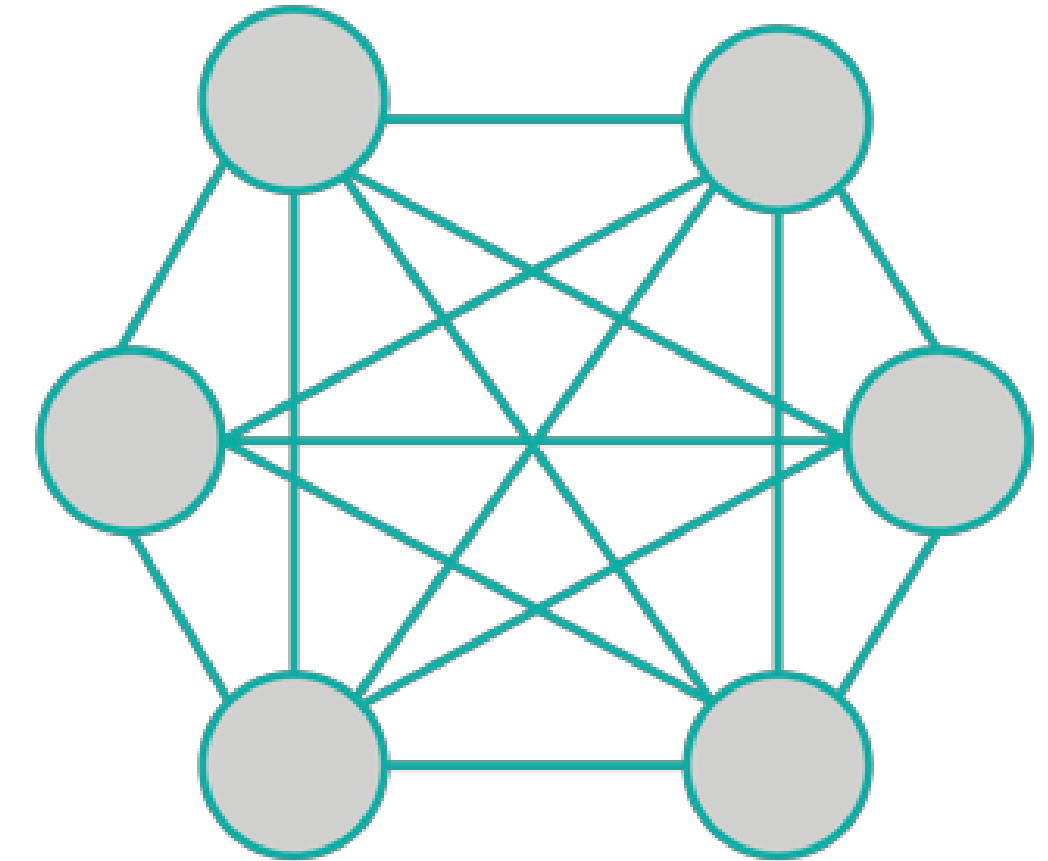


Topologie en étoile

Topologies réseaux

La topologie maillée

- La topologie en maillée interconnecte chaque équipement avec les autres.
- La maille peut être complète ou partielle (les équipements peuvent n'être connectés qu'à certains autres équipements).
- Le réseau internet est un exemple de topologie maillée : plusieurs chemins sont possibles entre les différents éléments du réseau.



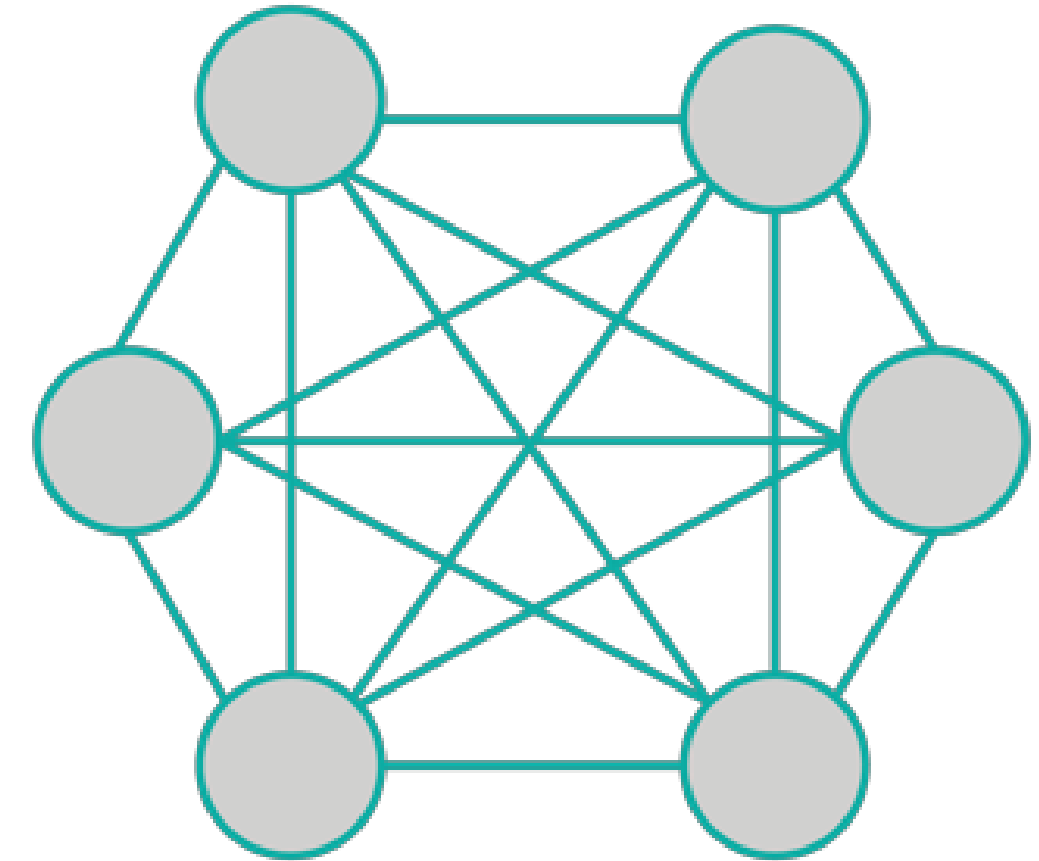
Topologie maillée

Topologies réseaux

La topologie maillée

Avantages et inconvénients

- ✓ Pas de point de défaillance unique
- ✓ Un chemin optimal peut être calculé entre 2 équipements.
- ✗ Les coûts d'une topologie en maille complète explosent avec l'augmentation du nombre d'équipements.
- ✗ Le calcul du chemin optimal amène une complexité supplémentaire.



Topologie maillée

Topologies réseaux

Topologies hybrides

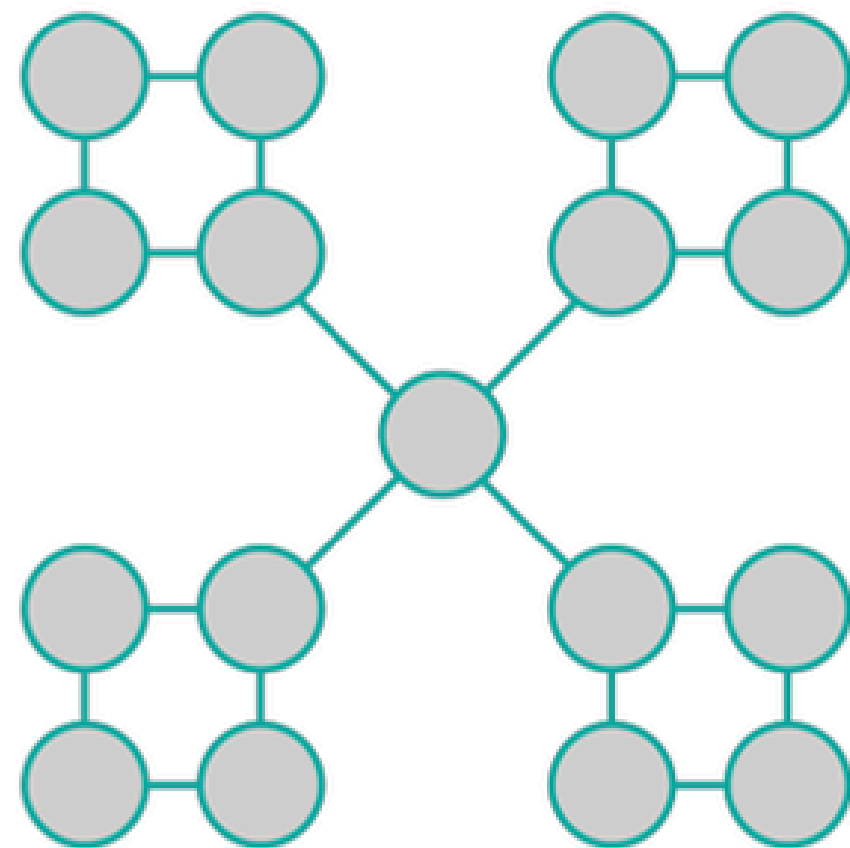
Des typologies hybrides sont souvent mises en œuvre pour améliorer

- la fiabilité,
- la mise à l'échelle,
- la flexibilité des réseaux

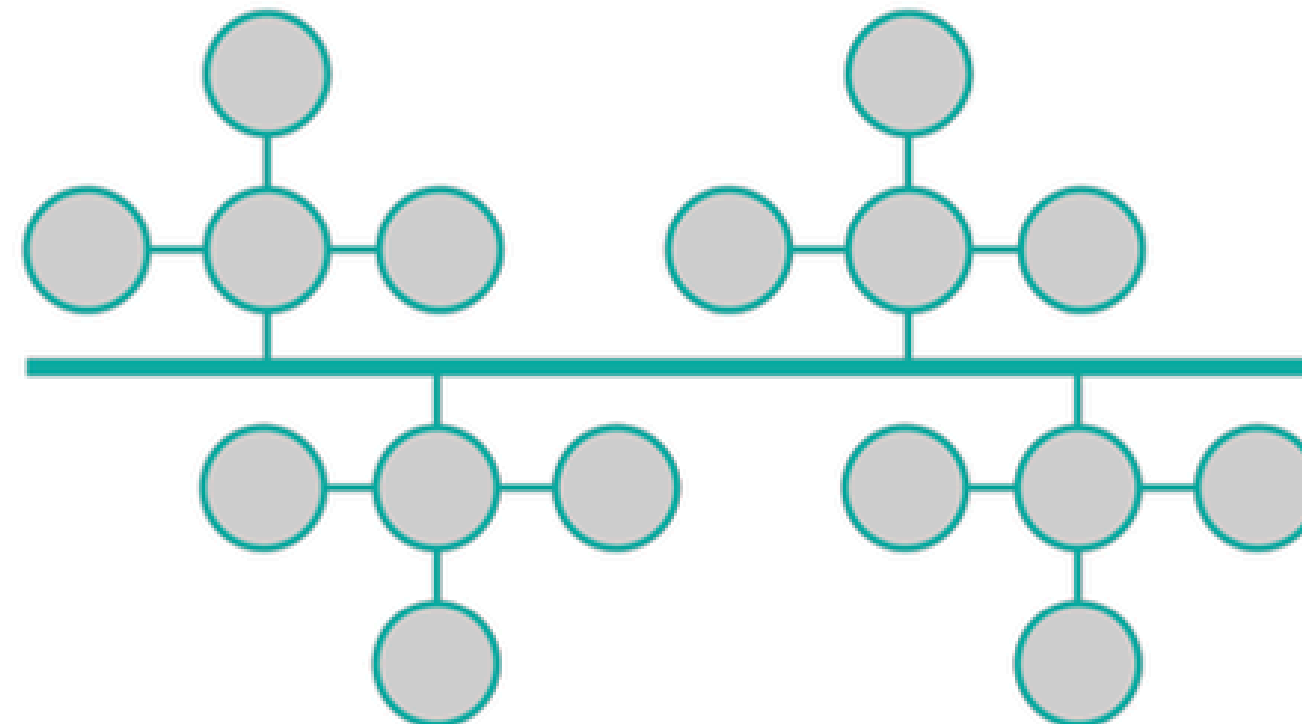
Cela permet de combiner les avantages de chaque typologie et de limiter leurs inconvénients.

Topologies réseaux

Topologies hybrides



Topologie hybride
en étoile + anneau



Topologie hybride
en étoile + bus

Topologies réseaux à retenir

Dans les réseaux modernes, on observe une corrélation entre le découpage géographique d'un réseau et la topologie mise en œuvre. On retrouve souvent :

- Le point-à-point pour la connexion de 2 équipements personnels (**PAN**)
- L'étoile pour les réseaux locaux (**LAN**)
- L'anneau pour l'interconnexion de sites ou de bâtiments (**MAN**)
- Le maillage partiel pour l'interconnexion des réseaux au niveau internet (**WAN**)

Topologies réseaux à retenir

Des typologies hybrides sont souvent mises en œuvre pour améliorer la fiabilité, la mise à l'échelle et la flexibilité des réseaux en combinant les avantages de chaque typologie et en limitant leurs inconvénients.

Les topologies mises en œuvre évoluent avec les technologies et les usages. Nous allons maintenant nous intéresser aux tendances des réseaux.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

Le Modèle OSI

Modèle fondé sur un principe énoncé par Jules César :
Diviser pour mieux régner.

Le principe de base est la description des réseaux sous forme d'un ensemble de couches superposées les unes aux autres.

--> L'ensemble devient plus facile à manipuler.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

Le Modèle OSI

Historiquement – dans les années 1970 à 1980 – chaque constructeur créait ses propres protocoles réseaux, ce qui rendait l'interopérabilité entre les réseaux difficile.

Le modèle **OSI** (**O**pen **S**ystems **I**nterconnection) a été développé par l'**O**rganisation **I**nternationale de **N**ormalisation (**ISO**) à partir de la fin des années **1970** pour fournir un modèle commun aux diverses méthodes de mise en réseau.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

Le Modèle OSI

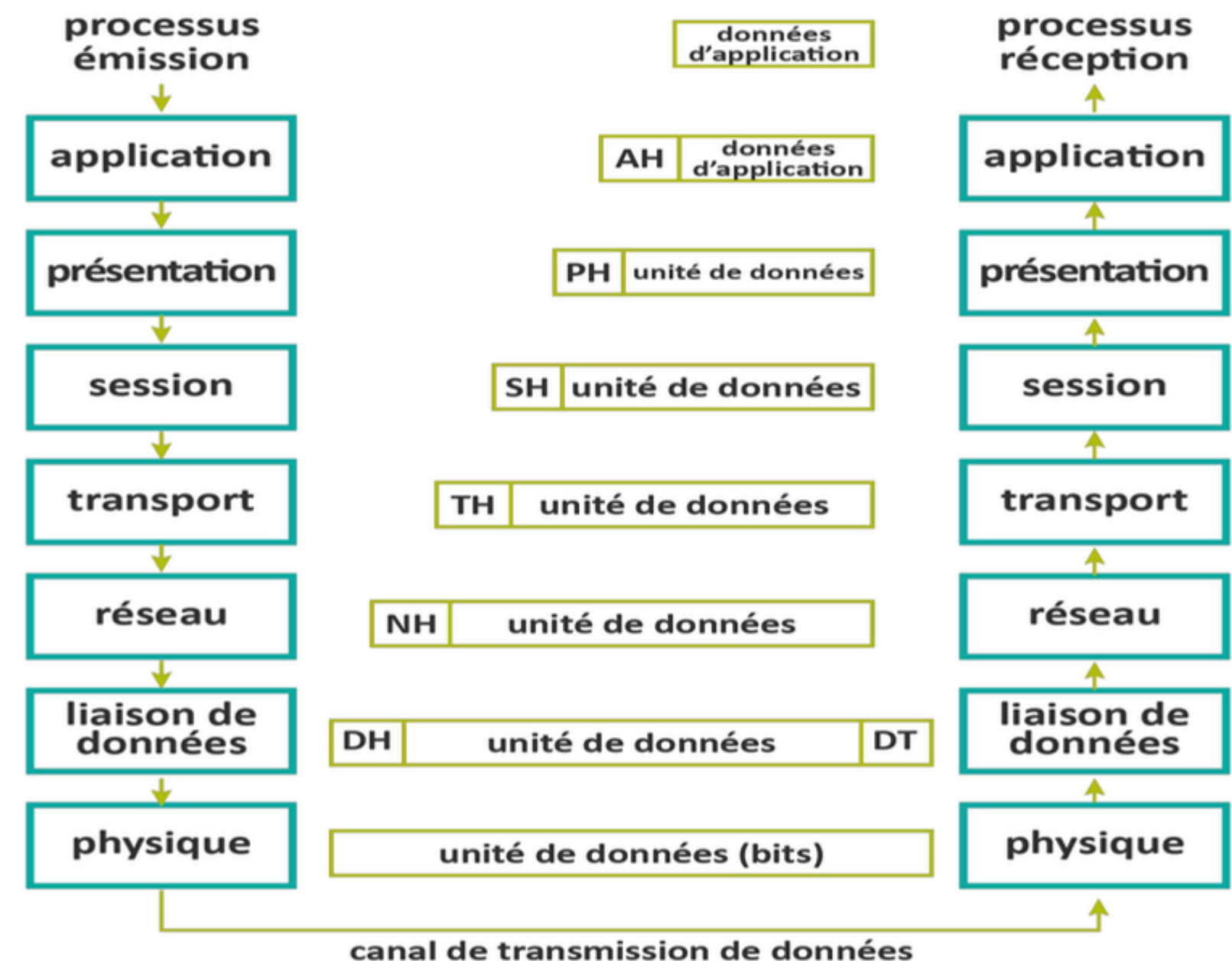
Cet effort a permis dans un premier temps de favoriser l'interconnexion des réseaux propriétaires et a ensuite mené vers la standardisation autour d'une suite de **protocoles** constituant ce que l'on appelle aujourd'hui **l'internet**.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

Le Modèle OSI

Le modèle OSI définit 7 couches qui sont descendues lors de l'émission de données et remontées lors de la réception.

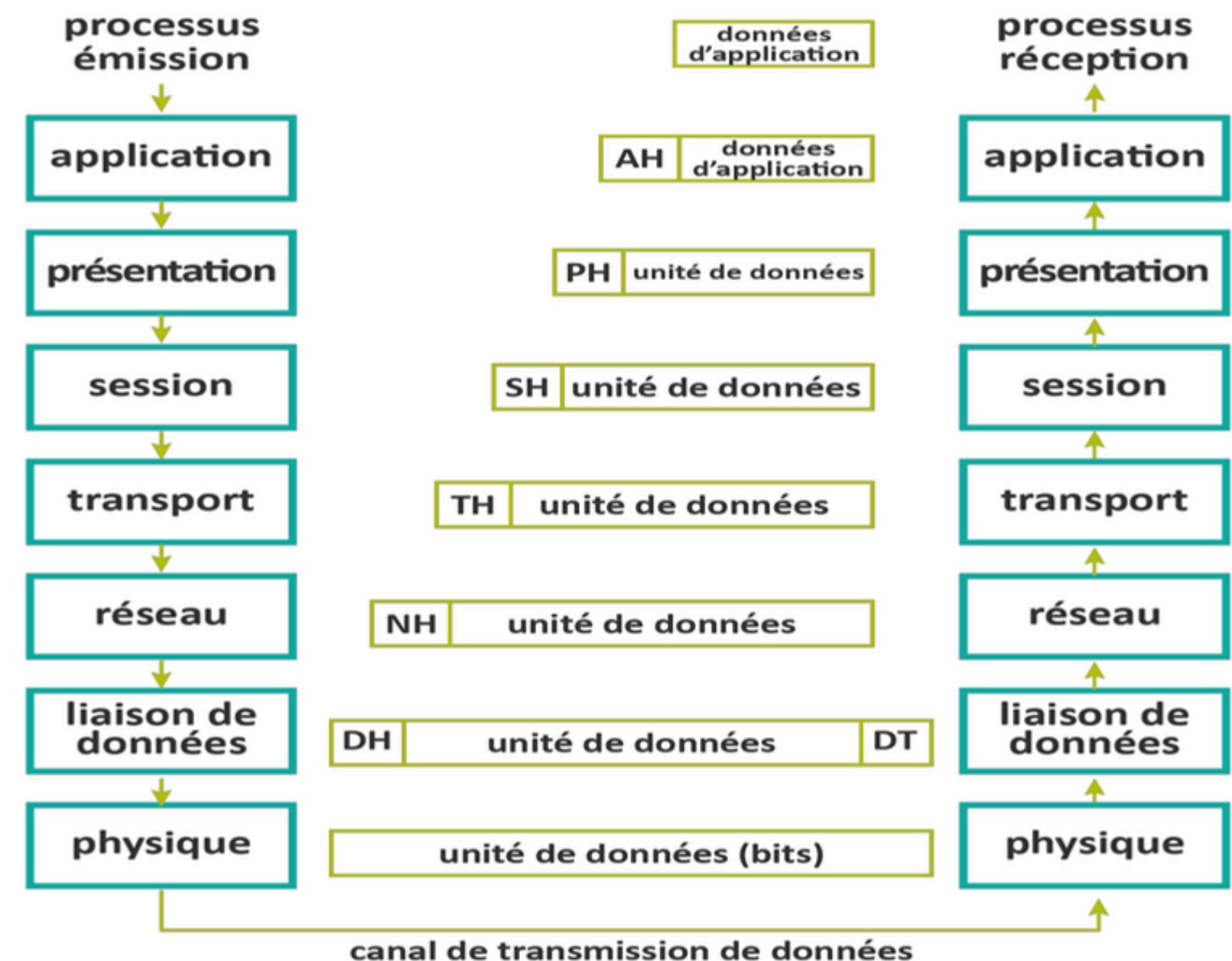
Les couches sont numérotées de 1 à 7 du plus bas niveau (physique) au plus haut (l'application).



Modèles de référence OSI et TCP/IP

Le Modèle OSI

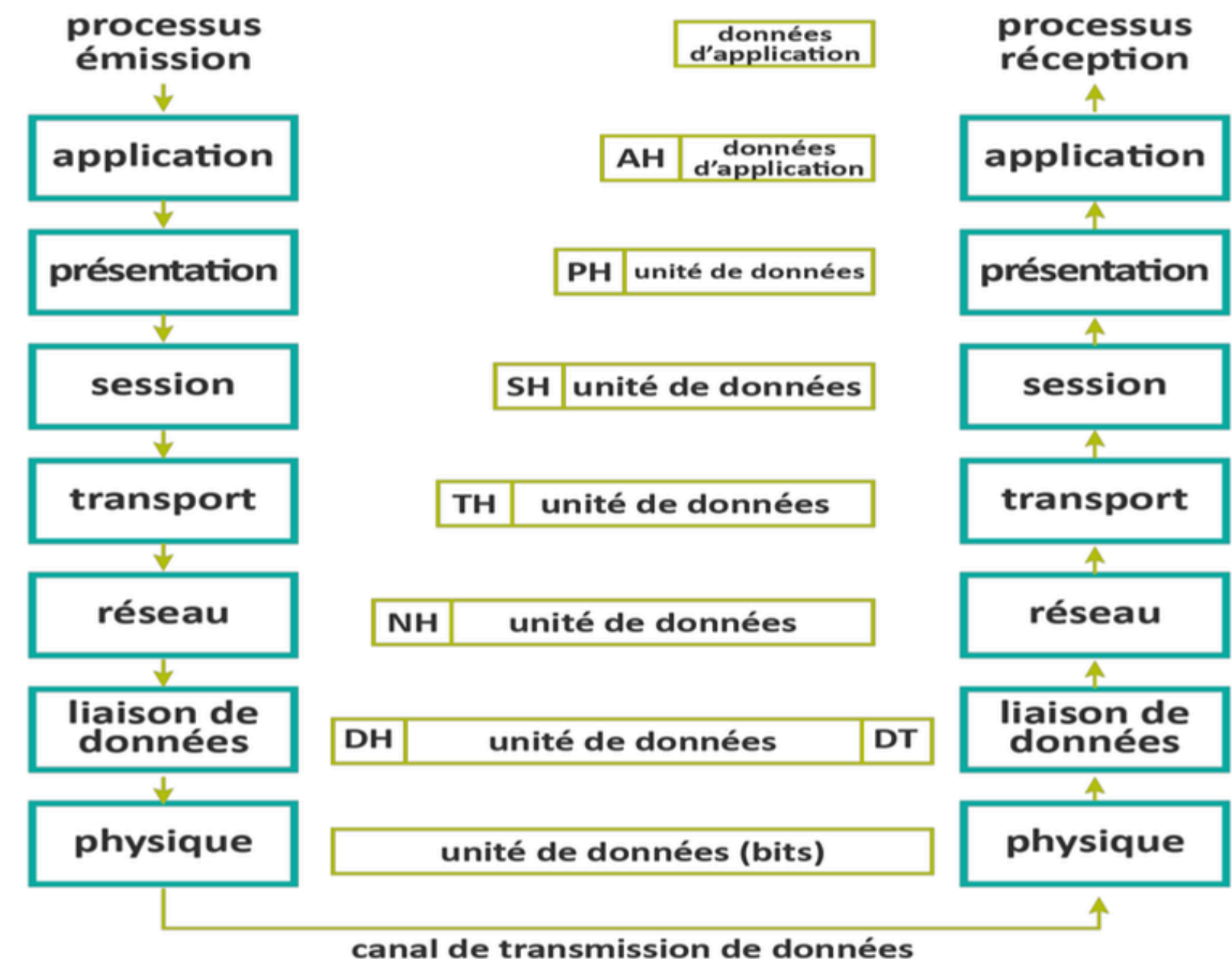
Cette répartition des fonctions réseau est appelée organisation en couches. Ces couches regroupent l'ensemble des fonctionnalités (tâches) requises lors d'une communication réseau. Chaque couche manipule une unité de donnée bien définie, appelée PDU (Protocol Data Unit)



Modèles de référence OSI et TCP/IP

Le Modèle OSI

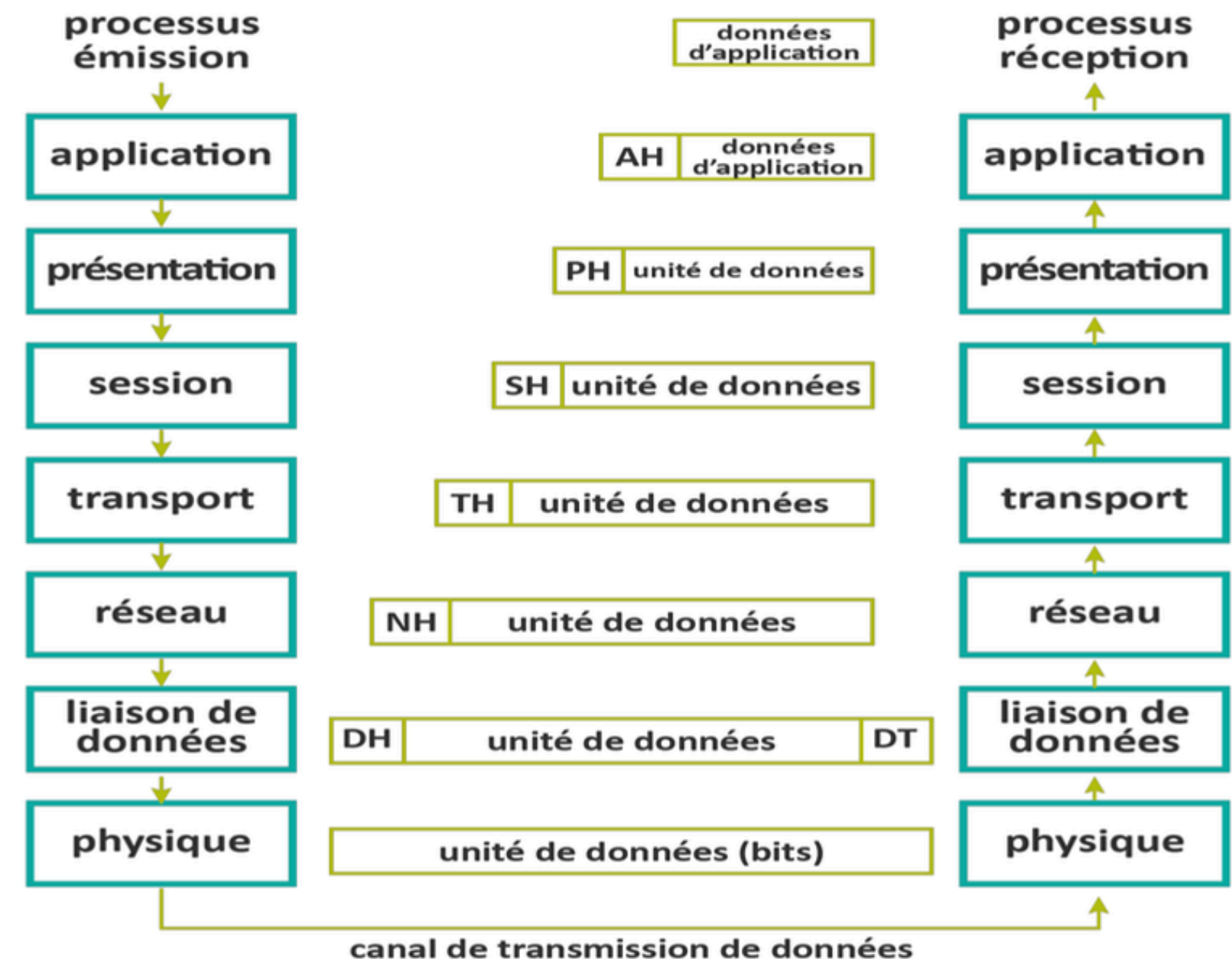
- la couche **Application**, gère le transfert des informations entre programmes.
- la couche **Présentation**, s'occupe de la mise en forme des textes et des conventions d'affichage.
- la couche **Session**, s'occupe de l'établissement, de la gestion et coordination des communications.



Modèles de référence OSI et TCP/IP

Le Modèle OSI

- la couche **Transport**, gère la remise correcte des informations.
- la couche **Réseau**, qui détermine les routes de transport et qui s'occupe du traitement et du transfert de messages.
- la couche **Liaison** de données, s'occupe du codage, de l'adressage, et de la transmission des informations.
- la couche **physique**, gère les connections matérielles.



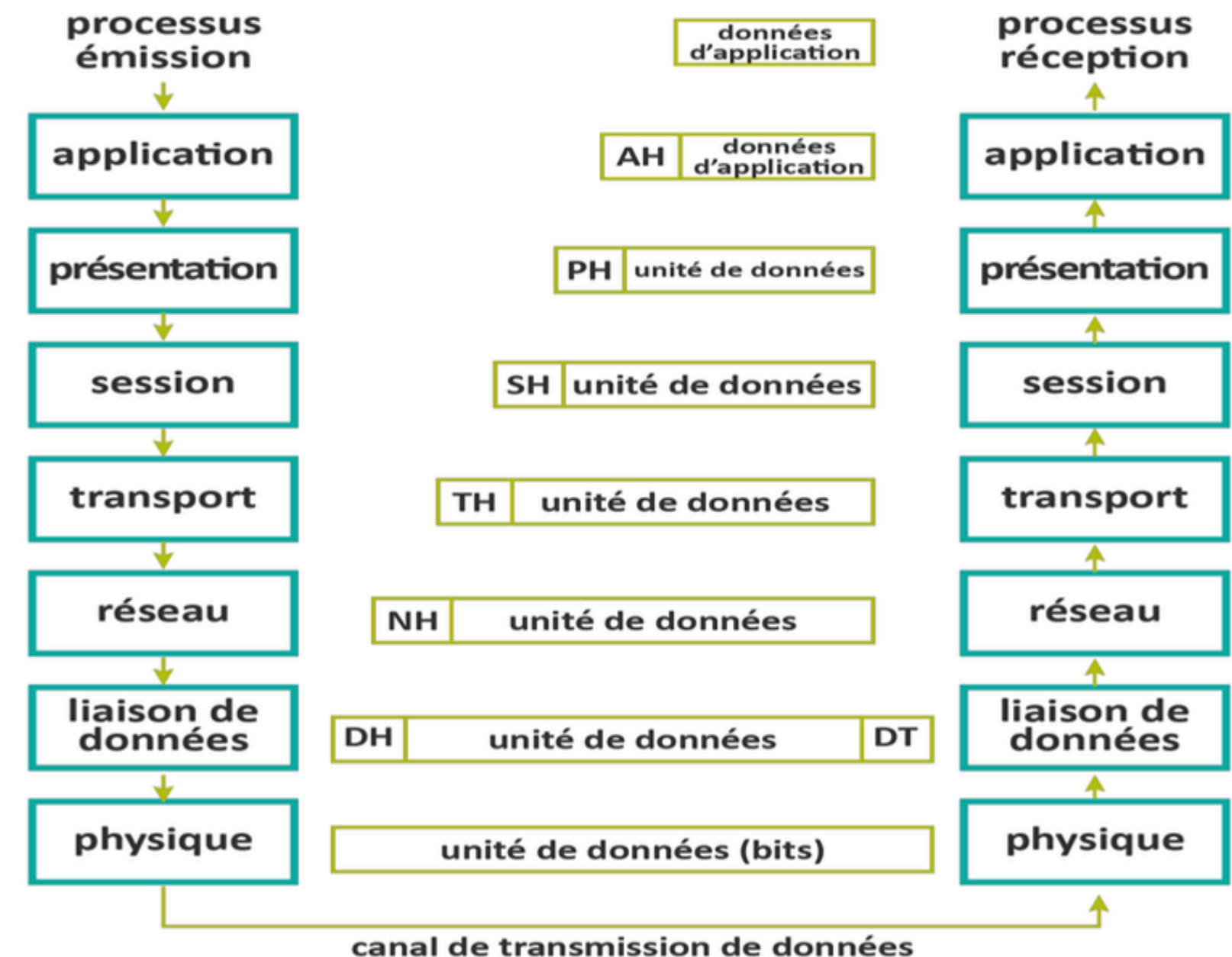
Modèles de référence OSI et TCP/IP

Le Modèle OSI

Remarque :

Il est possible de grouper ces couches en deux parties :

- les couches de traitement ou couches **hautes** (4 - 5 - 6 - 7),
- les couches de transport ou couches **basses** (1 - 2 - 3)



Modèles de référence OSI et TCP/IP

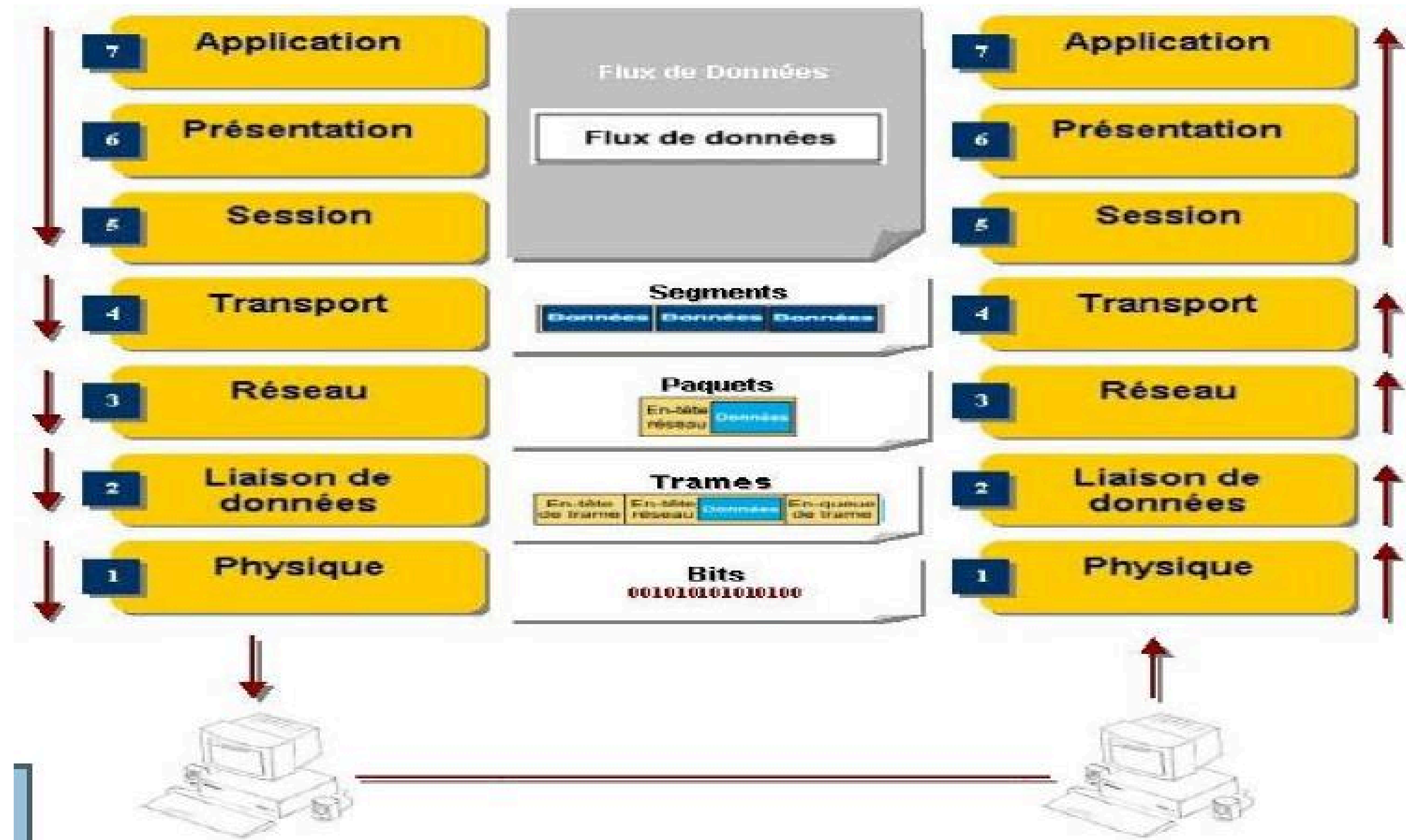
Le Modèle OSI

Encapsulation :

- Dans l'ordinateur qui émet des données, les couches communiquent avec les couches homologues de l'autre ordinateur. Chaque couche ajoute des informations nommées en-têtes, destinées à communiquer avec la couche homologue située dans l'ordinateur de l'autre extrémité.
- Chaque nouveau paquet ainsi formé est inséré dans un paquet de la couche inférieure. Cette opération s'appelle **encapsulation**.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

Le Modèle OSI



Modèles de référence OSI et TCP/IP

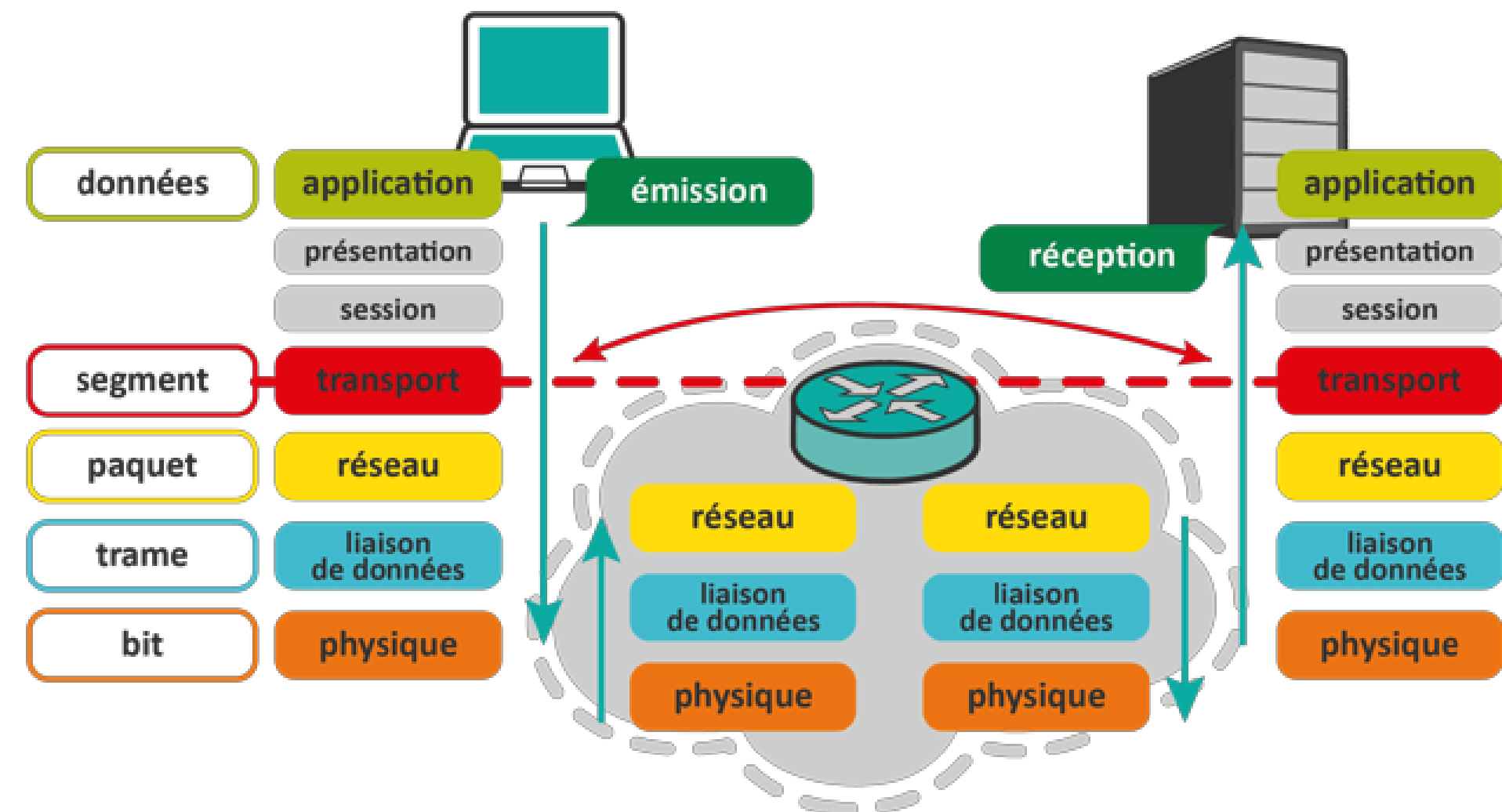
Répartition des éléments du réseau en fonction des couches du modèle OSI

Elément	Couche correspondante
Supports de transmission le Répéteur 	Couche 1 (physique) Couche 1 (Physique)
le Concentrateur 	Couche 1 (Physique)
Les Ponts 	Couche 2 (liaison de données)
Les Commutateurs 	Couche 2 (liaison de données)
Les Routeurs 	Couche 3 (réseau)

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche application

La couche **application** fournit une interface utilisateur pour accéder aux services réseau. Elle englobe les protocoles et les applications spécifiques utilisés pour des tâches telles que le courrier électronique, le transfert de fichiers, la navigation sur le web, etc.

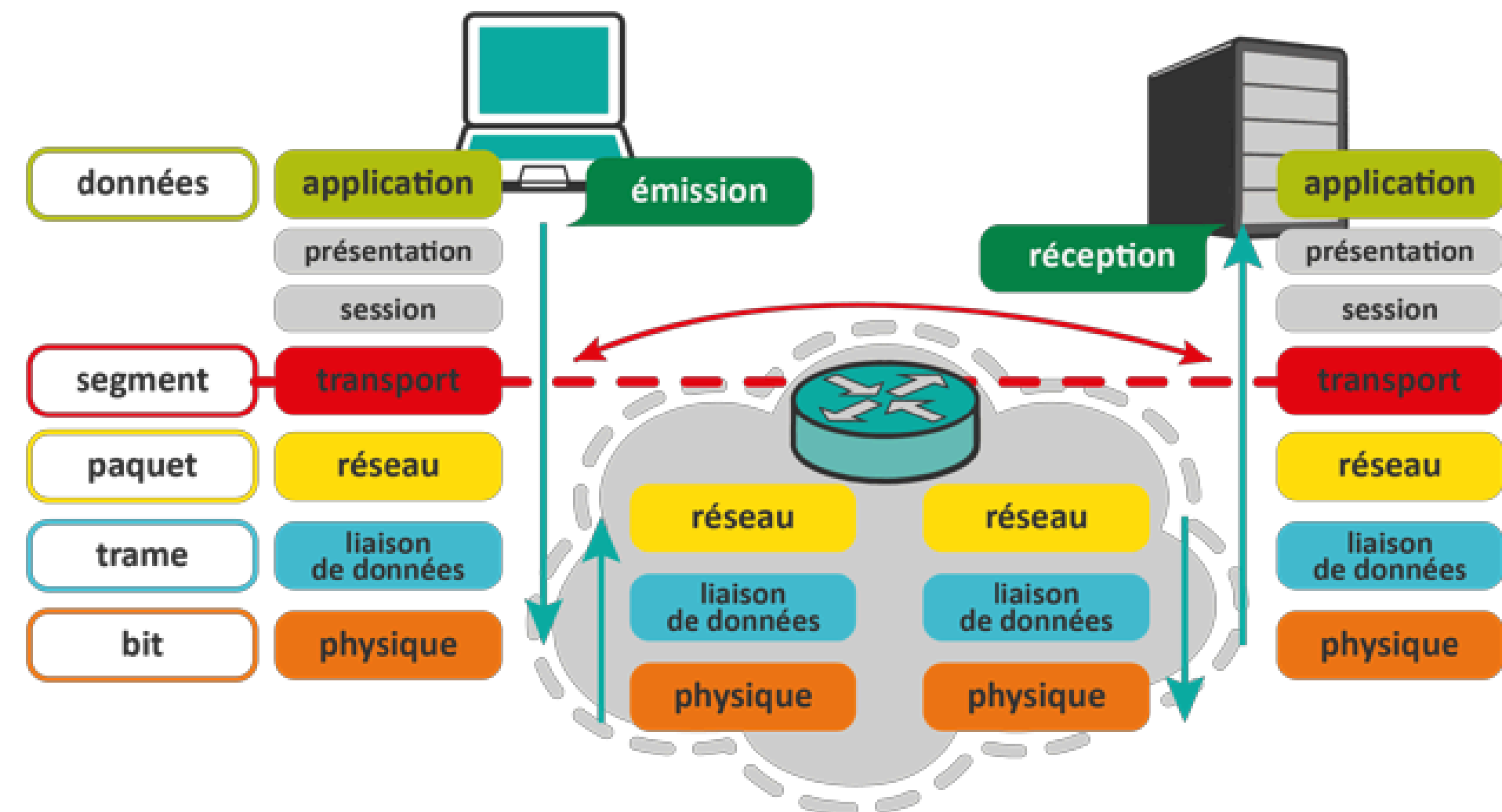


Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche application

La **couche 7** ou **couche application** est le point d'accès des services réseau.

Elle est à l'initiative de l'envoi des données et à l'écoute des données nécessaires au fonctionnement des applications.



Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche présentation

Deux personnes s'exprimant dans des langues différentes doivent utiliser les services d'un traducteur. La couche présentation sert de traducteur pour les stations communiquant au niveau d'un réseau. La couche 6 ou couche présentation prépare les données en fonction de l'exigence du récepteur et des contraintes de transmission.

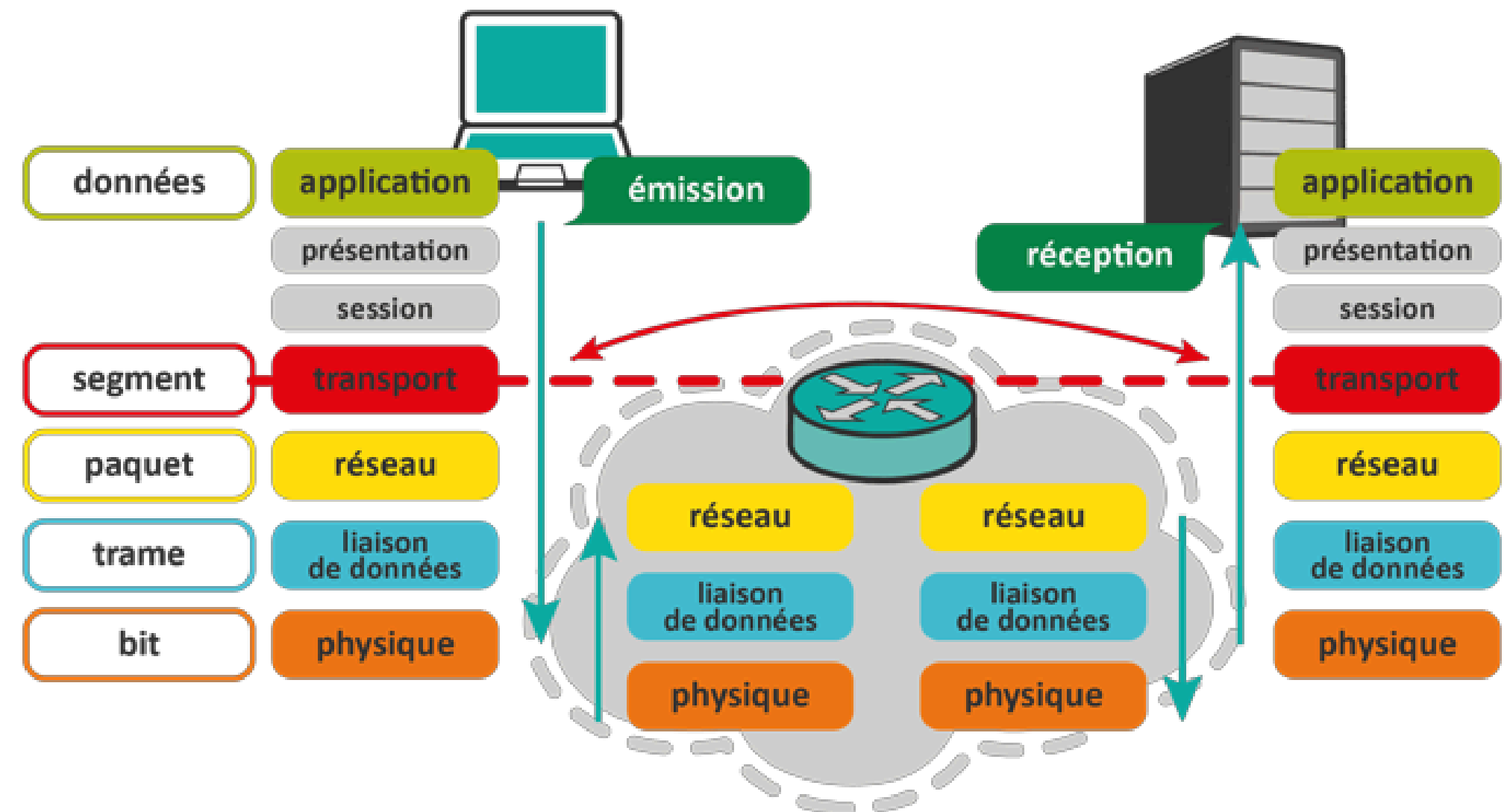
Il peut s'agir par exemple d'opérations de :

- **Cryptage**, pour garantir la confidentialité,
- **Encodage**, pour permettre le transport des données,
- **Compression**, pour optimiser la bande passante.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche présentation

Le PDU de la couche 6 est la donnée, qui est transformée par les opérations effectuées sur la couche, dans un sens ou dans l'autre, selon qu'elle descend de la couche 7 ou remonte de la couche 5.



Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche session

La couche 5 ou couche session :

- **Etablit, maintient et assure la sécurité de la connexion** entre deux ordinateurs, permet la communication des données entre deux processus qui peuvent être semi-duplex ou fullduplex.
 - Synchronise les communications (permet la transmission de plusieurs flux en même temps).
 - Assure la correction des erreurs.
 - Le **PDU** de la couche session est, comme pour la couche application et présentation, la **donnée**.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche transport

Types de services offerts : Il existe deux types de services offerts:

- **Services sans connexion :**

La machine source envoie les données à la machine destinataire sans recevoir un message de confirmation de la réception (acquittement). Si la trame est perdue, il n'y a pas moyen d'y remédier. Ce type de service est utilisé quand le taux d'erreur est faible et dans le trafic en temps réel (la parole).

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche transport

- **Services orientés connexion :**

L'émetteur et le récepteur se mettent d'accord pour établir une connexion avant de transmettre les données. Il faut établir la connexion, transmettre les données et libérer la connexion.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche transport

Fonctions de la couche transport ou couche 4:

- Contrôle les flux réseaux. ✓ Responsable de la gestion des erreurs.

Le transport peut être réalisé :

- En mode connecté lorsque la priorité est la fiabilité. On l'utilise lorsque la réception des données doit être garantie.

TCP est un exemple de protocole en mode connecté.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche transport

✓ En **mode non-connecté** lorsque la priorité est la simplicité et la rapidité. On l'utilise lorsqu'il est inutile de retransmettre une donnée perdue, comme dans le streaming par exemple.

UDP est un exemple de protocole en mode non connecté.

Lors d'un envoi, la couche transport **encapsule** les données émises par la couche supérieure pour générer son PDU (Protocol Data Unit, unité de données spécifique à la couche) : le **segment**.

Lors d'une réception, la couche transport décapsule les paquets reçus de la couche inférieure pour récupérer les segments.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche réseau

La **couche réseau** est une couche complexe qui assure la connectivité et la sélection du chemin entre deux systèmes hôtes pouvant être situés sur des réseaux géographiquement éloignés. Elle assure l'acheminement et le **routage** (choix du meilleur chemin) de l'information à travers le réseau. Elle assure également un rôle de contrôle de flux et d'adressage.

La **couche 3** ou couche réseau construit une voie de communication de bout en bout entre l'émetteur et le destinataire.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche réseau

La fonction principale de couche 3 : le **routage**.

Le routage détermine le chemin à emprunter à travers les différents réseaux possibles.

- Au moment de l'émission, la machine génère les paquets en encapsulant les segments reçus de la couche supérieure.
- La machine destinataire décapsule les paquets et transmet les segments à la couche supérieure.
- IPv4 et IPv6 sont les 2 implémentations les plus courantes de la couche réseau.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche liaison

La couche 2 ou couche liaison transfère des données équipements d'un même segment d'un LAN.

entre les

La **couche liaison** est composée de 2 **sous-couches** :

- La sous-couche **haute**, dite logique, assure une fonction de correction d'erreurs.
- La sous-couche **basse**, dite de contrôle d'accès au media, organise la liaison via les adresses Mac des équipements concernés.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche liaison

- Les paquets émis sont encapsulés en trames lors de l'émission.
- Lors de la réception, les trames sont formées à partir des bits reçus.
- L'équipement principal de la couche liaison est le switch, qui est capable de ne transmettre les trames qu'aux équipements concernés.
- Le **protocole** le plus utilisé est **Ethernet**.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche liaison

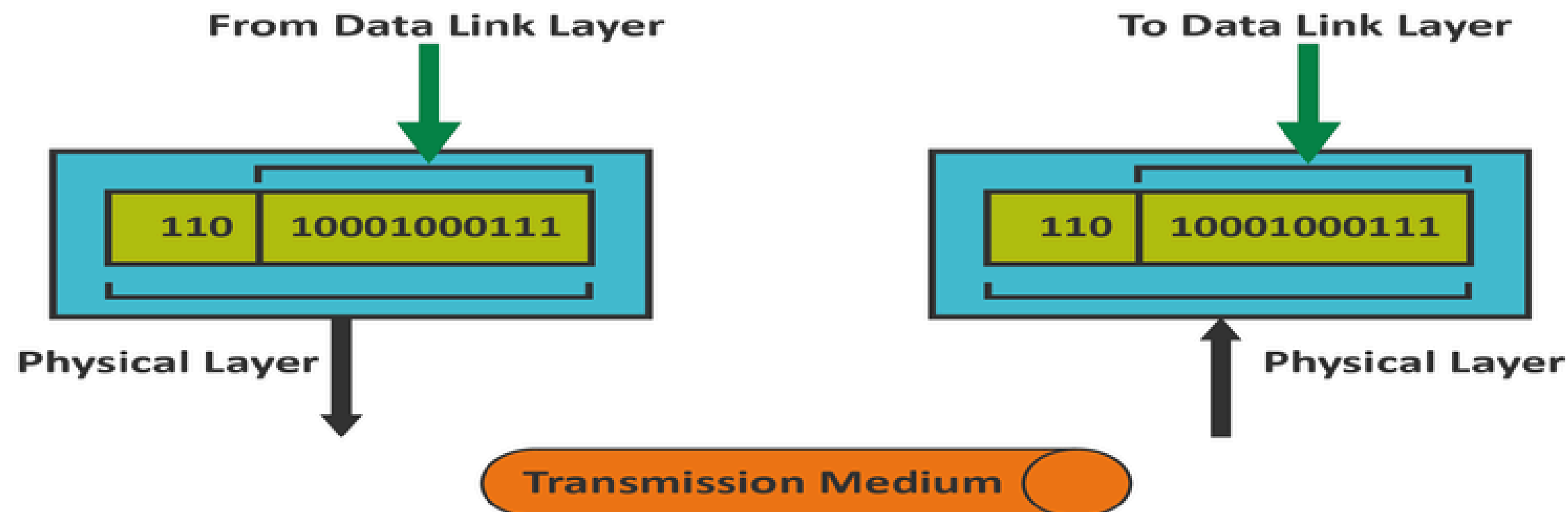
L'IEEE décompose la couche liaison en deux sous-couches :

- **LLC : Logical Link Control**
- **MAC : Media Access Control**
- La **sous-couche MAC** est responsable de la constitution des trames quand les données sont en cours d'émission et elle est responsable du découpage du train de bits en trames si les données sont en cours de réception. Au niveau de la MAC, on trouve l'adresse qui permet d'identifier la machine d'une manière unique au niveau mondial (MAC : Manufactured Adress Card).
- **La sous-couche LLC** s'occupe de tout ce qui est procédures de contrôle et détection d'erreurs.

Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche physique

- La **couche 1** ou **couche physique** assure la transmission effective des signaux électriques sous la forme de bits.
- Les concentrateurs (hubs) fonctionnent en couche 1 et transmettent les données à tout le segment réseau sans filtrage.



Modèles de référence OSI et TCP/IP

La couche physique

Elle comporte tout ce qui concerne l'établissement de la liaison, elle fournit les caractéristiques mécaniques, électriques et fonctionnels nécessaires à l'initialisation, au maintien et à la désactivation d'une communication. La couche physique s'intéresse alors :

- Au nombre de volts à atteindre pour représenter un bit à 1 ou à 0.
- A la durée d'un bit.
- A la possibilité de transmettre dans les 2 sens ;
- Au support physique de la transmission (câble);
- A la nature du signal à transmettre (numérique ou analogique).
- Aux équipements à utiliser (Modem, Multiplexeur, Répéteur).
- Au type de modulation à utiliser (Modem).
- Au choix d'un mode de transmission (Synchrone ou Asynchrone)